

Zakaria Ettouhami

Data Engineer | Machine Learning Engineer | AWS Cloud

Paris, France | +33 7 58 81 10 09 | ettouhamizakaria@gmail.com

linkedin.com/in/zakaria-ettouhami-6896602a3 | github.com/Ziko017/Datascience-portfolio-Zakaria

PROFIL

Data & AI Engineer et Cloud Architect certifié AWS, diplômé d'un cycle d'ingénieur (bac+5) en Mathématiques Appliquées. Je mène des projets de bout en bout, du cadrage du besoin et de la modélisation à la mise en production. Je recherche une entreprise où évoluer sur des projets innovants, en continuant à apprendre et à prendre des responsabilités, en CDI (ou CDD) à partir de décembre 2026.

EXPÉRIENCE

Chanel (via BeyondPlans)

Consultant Data & Application Supply Chain

Paris, France

Mai – Nov 2026

- Conception d'un pipeline ETL automatisé sous Azure Data Factory alimentant le modèle de forecast en données consolidées.
- Développement d'une Azure Function (trigger Queue Storage) orchestrant l'import automatisé des données vers Anaplan via son API d'intégration (upload par chunks, exécution des process, retries).
- Développement d'un modèle de forecast des ventes par région (US, JP), utilisé par les équipes régionales pour la décision supply chain.
- Modélisation et résolution d'un problème d'optimisation multi-objectif de la règle d'allocation de stock avec Gurobi.
- Consolidation de données RSE multi-sources et modélisation d'un score de risque fournisseur : imputation KNN de certains scores indicateurs par pays (PIB, zone géographique), normalisation et standardisation Z-score sur [0 ; 4], en vue d'un clustering fournisseurs.

DXC Technology

Ingénieur Machine Learning

Avr – Sep 2025

- Extraction des données par requêtes SQL et phase complète de data quality check et feature engineering.
- Clustering des pannes par DBSCAN afin d'assigner automatiquement chaque incident à la ressource touchée.
- Modèle prédictif de pannes sous LightGBM (features temporelles, validation chronologique), détection 48 h en amont.
- Optimisation pour minimiser les FN (PR-AUC 0.71) et intégration à Zabbix via API REST pour des alertes prédictives.
- Contribution au déploiement d'un chatbot basé sur un LLM (GPT) intégrant une couche d'explicabilité pour les équipes opérationnelles.

PROJETS

CyberSocrate — Assistant pédagogique socratique pour la cybersécurité

Pipeline RAG avec query expansion, recherche hybride avec similarité vectorielle (FAISS, embeddings SBERT) et scoring lexical (BM25), multi-retrieval et reranking BGE. Application full-stack : FastAPI, auth JWT, persistance NoSQL.

Risk Credit Card AWS — Industrialisation d'un modèle de scoring de risque

Déploiement d'un XGBoost via SageMaker Endpoints (entraînement distribué, AMT, Debugger), détection de biais de données (Clarify), détection de dérive (Model Monitor), retraining orchestré via SageMaker Pipeline et CI/CD (CodePipeline / CodeBuild).

CERTIFICATIONS

AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C03)

Juil. 2026

AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate (MLA-C01)

Sep. 2026

FORMATION

CY Tech (ex-EISTI)

Diplôme d'ingénieur en Mathématiques Appliquées, spécialité Data Science & IA

Paris, France

2023 – 2026

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)

MPSI / MP* — Admis aux concours CCINP

Maroc

2021 – 2023

COMPÉTENCES

Langages : Python, SQL, Scala, R

Machine Learning & Deep Learning : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Optuna, SHAP, NetworkX

NLP & IA générative : Hugging Face Transformers, spaCy, SBERT, RAG (Faiss, LlamaIndex), Agents (LangGraph, Strands), Bedrock

Data Engineering : PySpark, Kafka, Airflow, Snowflake, Glue, Kinesis, EMR, Athena, Redshift, Lake Formation, S3, DynamoDB, RDS

MLOps & DevOps : SageMaker, MLflow, Docker (ECS), Kubernetes (EKS), CI/CD (CodePipeline, CodeBuild, GitHub/GitLab), FastAPI

Cloud AWS (infra & sécurité) : CloudFormation, EC2, Lambda, API Gateway, EventBridge, CloudWatch, VPC, IAM, KMS, Cedar

Langues : Français, Anglais (TOEIC), Espagnol (notions)